

18 במרץ 2021

ה בניסן, תשפ"א



תכנון וניתוח אלגוריתמים (20 2410 א01)

מבחן סיום – מועד ג – חלק 2

סמסטר חורף תשפ"א

מרצה: נגה רון-צבי

מתרגל: אילי עבוד

הנחיות:

1. משך הבחינה 70 דקות.
2. בחלק זה 2 שאלות, יש לענות על שתי השאלות. משקל כל שאלה 25 נקודות.
3. אין להשתמש בכל חומר עזר פרט לדף העזר המצורף לבחינה.
4. כאשר אתם מתבקשים לפתח אלגוריתם, יש להוכיח את נכונותו ולנתח את סיבוכיות הזמן שלו.
5. ניתן להסתמך על כל טענה שהוכחה בכיתה.

בהצלחה!

שאלה 1

עליכם לפתור מבחן עם n שאלות. כל שאלה i שווה p_i נקודות, ואתם מסוגלים לפתור את כל אחת מהשאלות ולקבל ניקוד מלא על השאלה. עליכם לענות על השאלות לפי הסדר, כאשר בכל שאלה i אתם יכולים לבחור אם לענות על השאלה ולקבל p_i נקודות, או לדלג על השאלה. עם זאת במידה ותחליטו לענות על השאלה ה- i , הפתרון יגזול מכם זמן רב ולכן תאלצו לדלג על השאלה ה- $i + 1$.

תכננו אלגוריתם יעיל ככל האפשר אשר בהינתן הניקוד p_i לכל שאלה $i = 1, \dots, n$, מוצא בחירה של שאלות שתזכה אתכם בניקוד המקסימלי.

שאלה 2

להלן אלגוריתם המוצא עץ פורש מינימום $T = (V, F)$ של גרף לא מכוון קשיר $G = (V, E)$:

- אתחול: $F = \emptyset$.
- אלגוריתם: כל עוד קיימת קבוצת צמתים $S \subseteq V$ כך שבחתך $\text{Cut}(S)$ אין אף קשת מתוך F , מצא קבוצה S כזו והכנס ל- F את הקשת הקלה ביותר בחתך $\text{Cut}(S)$.

(נזכיר כי $\text{Cut}(S) = \{(u, v) \in E \mid u \in S, v \notin S\}$)

א. (15 נקודות) הוכיחו כי האלגוריתם מוצא עץ פורש.

ב. (10 נקודות) הוכיחו כי העץ הפורש שהאלגוריתם מוצא הוא עץ פורש מינימום.

דף עזר

מסלולים קצרים ביותר

BFS(G, s)

```
1  for each vertex  $u \in G.V - \{s\}$ 
2       $u.color = \text{WHITE}$ 
3       $u.d = \infty$ 
4       $u.\pi = \text{NIL}$ 
5   $s.color = \text{GRAY}$ 
6   $s.d = 0$ 
7   $s.\pi = \text{NIL}$ 
8   $Q = \emptyset$ 
9  ENQUEUE( $Q, s$ )
10 while  $Q \neq \emptyset$ 
11      $u = \text{DEQUEUE}(Q)$ 
12     for each  $v \in G.Adj[u]$ 
13         if  $v.color == \text{WHITE}$ 
14              $v.color = \text{GRAY}$ 
15              $v.d = u.d + 1$ 
16              $v.\pi = u$ 
17             ENQUEUE( $Q, v$ )
18      $u.color = \text{BLACK}$ 
```

חיפוש לעומק

DFS(G)

```
1  for each vertex  $u \in G.V$ 
2       $u.color = \text{WHITE}$ 
3       $u.\pi = \text{NIL}$ 
4   $time = 0$ 
5  for each vertex  $u \in G.V$ 
6      if  $u.color == \text{WHITE}$ 
7          DFS-VISIT( $G, u$ )
```

DFS-VISIT(G, u)

```
1   $time = time + 1$                 // white vertex  $u$  has just been discovered
2   $u.d = time$ 
3   $u.color = \text{GRAY}$ 
4  for each  $v \in G.Adj[u]$           // explore edge  $(u, v)$ 
5      if  $v.color == \text{WHITE}$ 
6           $v.\pi = u$ 
7          DFS-VISIT( $G, v$ )
8   $u.color = \text{BLACK}$               // blacken  $u$ ; it is finished
9   $time = time + 1$ 
10  $u.f = time$ 
```

מסלולים קלים ביותר

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s)

```
1  for each vertex  $v \in G.V$ 
2       $v.d = \infty$ 
3       $v.\pi = \text{NIL}$ 
4   $s.d = 0$ 
```

RELAX(u, v, w)

```
1  if  $v.d > u.d + w(u, v)$ 
2       $v.d = u.d + w(u, v)$ 
3       $v.\pi = u$ 
```

DIJKSTRA(G, w, s)

```
1  INITIALIZE-SINGLE-SOURCE( $G, s$ )
2   $S = \emptyset$ 
3   $Q = G.V$ 
4  while  $Q \neq \emptyset$ 
5       $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
6       $S = S \cup \{u\}$ 
7      for each vertex  $v \in G.Adj[u]$ 
8          RELAX( $u, v, w$ )
```

BELLMAN-FORD(G, w, s)

```
1  INITIALIZE-SINGLE-SOURCE( $G, s$ )
2  for  $i = 1$  to  $|G.V| - 1$ 
3      for each edge  $(u, v) \in G.E$ 
4          RELAX( $u, v, w$ )
5  for each edge  $(u, v) \in G.E$ 
6      if  $v.d > u.d + w(u, v)$ 
7          return FALSE
8  return TRUE
```

FLOYD-WARSHALL(W)

```
1   $n = W.rows$ 
2   $D^{(0)} = W$ 
3  for  $k = 1$  to  $n$ 
4      let  $D^{(k)} = (d_{ij}^{(k)})$  be a new  $n \times n$  matrix
5      for  $i = 1$  to  $n$ 
6          for  $j = 1$  to  $n$ 
7               $d_{ij}^{(k)} = \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)})$ 
8  return  $D^{(n)}$ 
```

עץ פורש מינימום

MST-PRIM(G, w, r)

```
1  for each  $u \in G.V$ 
2       $u.key = \infty$ 
3       $u.\pi = \text{NIL}$ 
4   $r.key = 0$ 
5   $Q = G.V$ 
6  while  $Q \neq \emptyset$ 
7       $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
8      for each  $v \in G.Adj[u]$ 
9          if  $v \in Q$  and  $w(u, v) < v.key$ 
10              $v.\pi = u$ 
11              $v.key = w(u, v)$ 
```

MST-KRUSKAL(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  for each vertex  $v \in G.V$ 
3      MAKE-SET( $v$ )
4  sort the edges of  $G.E$  into nondecreasing order by weight  $w$ 
5  for each edge  $(u, v) \in G.E$ , taken in nondecreasing order by weight
6      if FIND-SET( $u$ )  $\neq$  FIND-SET( $v$ )
7           $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
8          UNION( $u, v$ )
9  return  $A$ 
```

זרימה ברשתות

משפט ה-Max-Flow Min-Cut

תהי f פונקציית זרימה חוקית ברשת זרימה G . התנאים הבאים שקולים:

1. הזרימה f היא זרימת מקסימום.
2. לא קיים מסלול שיפור מ- s ל- t בגרף השיורי G_f .
3. קיים חתך $s-t$ ברשת שהקיבול שלו שווה לערכה של f .

אלגוריתם פורד-פלקרסון לזרימת מקסימום

1. אתחול: מציבים $f(e) \rightarrow 0$ לכל קשת $e \in E$.
2. כל עוד ישנו מסלול מ- s ל- t ברשת השיורית G_f בצע:
3. הזרם לאורך מסלול זה זרימה רבה ככל הניתן (תוספת הזרימה שווה לקיבול השיורי הנמוך ביותר של קשת כלשהי לאורך המסלול).
4. החזר את f .

אלגוריתם הסלמת קיבולים לזרימת מקסימום

- בהינתן ערך Δ , נסמן ב- $G_f(\Delta)$ את הרשת המתקבלת מהרשת השיורית G_f על-ידי הסרת כל הקשתות שקיבולן השיורי קטן מ- Δ .
- 1. אתחול: מציבים $f(e) \rightarrow 0$ לכל קשת $e \in E$.

דף עזר - תכנון וניתוח אלגוריתמים (01א 2410)
תשפ"א, סמסטר חורף
מרצה: נגה רון-צבי
מתרגל: אילי עבוד

2. אתחל את Δ להיות החזקה של 2 הגדולה ביותר שקטנה או שווה לקיבול המקסימאלי של קשת כלשהי ברשת הזרימה.
3. כל עוד $\Delta \geq 1$ בצע:
 4. כל עוד ישנו מסלול מ- s ל- t ב- $G_f(\Delta)$, הזרם לאורך מסלול זה זרימה רבה ככל הניתן.
 5. $\Delta \rightarrow \Delta / 2$.
 6. החזר את f .

אלגוריתם אדמונדס-קארפ לזרימת מקסימום

1. אתחול : מציבים $0 \rightarrow f(e)$ לכל קשת $e \in E$.
2. כל עוד ישנו מסלול מ- s ל- t ברשת השיוויונית G_f בצע:
 3. יהי P מסלול כזה קצר ביותר, כלומר עם מספר מינימלי של קשתות.
 4. הזרם לאורך המסלול P זרימה רבה ככל הניתן.
 5. החזר את f .

התמרת פורייה

RECURSIVE-FFT(a)

```
1   $n = a.length$                                 //  $n$  is a power of 2
2  if  $n == 1$ 
3      return  $a$ 
4   $\omega_n = e^{2\pi i/n}$ 
5   $\omega = 1$ 
6   $a^{[0]} = (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$ 
7   $a^{[1]} = (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$ 
8   $y^{[0]} = \text{RECURSIVE-FFT}(a^{[0]})$ 
9   $y^{[1]} = \text{RECURSIVE-FFT}(a^{[1]})$ 
10 for  $k = 0$  to  $n/2 - 1$ 
11      $y_k = y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$ 
12      $y_{k+(n/2)} = y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$ 
13      $\omega = \omega \omega_n$ 
14 return  $y$                                 //  $y$  is assumed to be a column vector
```

קוד הופמן

HUFFMAN(C)

```
1   $n = |C|$ 
2   $Q = C$ 
3  for  $i = 1$  to  $n - 1$ 
4      allocate a new node  $z$ 
5       $z.left = x = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
6       $z.right = y = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
7       $z.freq = x.freq + y.freq$ 
8       $\text{INSERT}(Q, z)$ 
9  return  $\text{EXTRACT-MIN}(Q)$     // return the root of the tree
```

אלגוריתם KMP להתאמת מחרוזות

COMPUTE-PREFIX-FUNCTION(P)

```
1   $m = P.length$ 
2  let  $\pi[1..m]$  be a new array
3   $\pi[1] = 0$ 
4   $k = 0$ 
5  for  $q = 2$  to  $m$ 
6      while  $k > 0$  and  $P[k + 1] \neq P[q]$ 
7           $k = \pi[k]$ 
8      if  $P[k + 1] == P[q]$ 
9           $k = k + 1$ 
10      $\pi[q] = k$ 
11 return  $\pi$ 
```

KMP-MATCHER(T, P)

```
1   $n = T.length$ 
2   $m = P.length$ 
3   $\pi = \text{COMPUTE-PREFIX-FUNCTION}(P)$ 
4   $q = 0$  // number of characters matched
5  for  $i = 1$  to  $n$  // scan the text from left to right
6      while  $q > 0$  and  $P[q + 1] \neq T[i]$ 
7           $q = \pi[q]$  // next character does not match
8      if  $P[q + 1] == T[i]$ 
9           $q = q + 1$  // next character matches
10     if  $q == m$  // is all of  $P$  matched?
11         print "Pattern occurs with shift"  $i - m$ 
12          $q = \pi[q]$  // look for the next match
```

סיבוכיות זמן של אלגוריתמים

<u>הערות</u>	<u>סיבוכיות</u>	<u>אלגוריתם</u>	<u>בעיה</u>
	$O(V + E)$	BFS	מסלולים קצרים ביותר
	$O(V + E)$	DFS	חיפוש לעומק
מאפשר רק משקלים אי שליליים על הקשתות	$O(E + V \log V)$	דייקסטרה	מסלולים קלים ביותר ממקור יחיד
מתריע על מעגלים שליליים אם ישנם	$O(V \cdot E)$	בלמן-פורד	
מתריע על מעגלים שליליים אם ישנם	$O(V^3)$	פלויד-וורשאל	מסלולים קלים ביותר בין כל זוג
	$O(E + V \log V)$	פרים	עץ פורש מינימום
	$O(E \log V)$	קרוסקל	
f^* הוא ערך הזרימה המקסימלית ברשת. ההתכנסות מובטחת רק במקרה של זרימה בשלמים	$O(Ef^*)$	פורד פלקרסון	זרימת מקסימום
C הוא הקיבול הגדול ביותר של קשת כלשהי	$O(E^2 \cdot \log C)$	הסלמת קיבולים	
	$O(V \cdot E^2)$	אדמונדס-קארפ	
	$O(n \log n)$	FFT	התמרת פורייה
	$O(n \log n)$		קוד-הופמן
	$O(m + n)$	KMP	חיפוש במחרוזת